

## OBJECTIFS

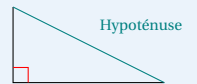
- Connaître le théorème de Pythagore.
- Calculer une longueur d'un côté d'un triangle rectangle à partir de la connaissance des longueurs des deux autres côtés.

## I Vocabulaire

### À RETENIR

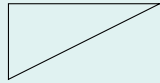
#### Définition

Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est le plus grand des trois côtés. On l'appelle **hypoténuse** du triangle.



### EXERCICE 1

Les triangles ci-dessous sont rectangles. Pour chacun d'eux, indiquer l'angle droit ainsi que l'hypoténuse.



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-1>.

## II Calculs dans un triangle rectangle

### 1. Égalité de Pythagore

### À RETENIR

#### Théorème de Pythagore

Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, dans un triangle  $ABC$  rectangle en  $A$ . On a

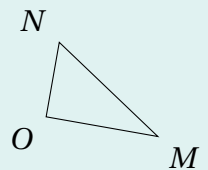
$$BC^2 = AB^2 + CA^2$$

### EXERCICE 2

Le triangle ci-contre est rectangle. Écrire l'égalité de Pythagore associée. ....

.....

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-2>.

### INFORMATION

Trois entiers vérifiant l'égalité de Pythagore ci-dessus sont appelés **triplets pythagoriciens**.

## 2. Calcul d'aires

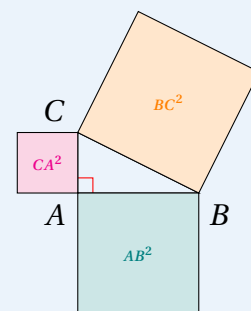
### À RETENIR

#### Méthode

Dans un triangle rectangle, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des aires des carrés construits sur les deux autres côtés. C'est une autre manière d'énoncer le théorème de Pythagore. Sur la figure ci-contre, on retrouve l'égalité

$$BC^2 = AB^2 + CA^2$$

On peut donc utiliser ce théorème pour calculer des aires.



### EXERCICE 3

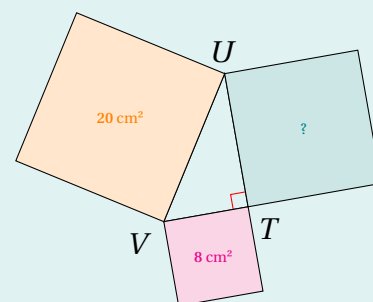
Calculer l'aire du troisième carré dans la figure ci-contre .....

.....

.....

.....

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-3>.

## 3. Calcul de longueurs

### À RETENIR

#### Définition

La **racine carrée** d'un nombre  $a$  est le nombre (toujours positif) dont le carré est  $a$ . On le note  $\sqrt{a}$ .

### EXEMPLE

Les racines carrées suivantes sont à connaître : ce sont les (premiers) carrés parfaits.

|                  |                   |                   |                     |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| — $\sqrt{0} = 0$ | — $\sqrt{9} = 3$  | — $\sqrt{36} = 6$ | — $\sqrt{81} = 9$   |
| — $\sqrt{1} = 1$ | — $\sqrt{16} = 4$ | — $\sqrt{49} = 7$ | — $\sqrt{100} = 10$ |
| — $\sqrt{4} = 2$ | — $\sqrt{25} = 5$ | — $\sqrt{64} = 8$ | — $\sqrt{121} = 11$ |

### EXERCICE 4

À l'aide de la calculatrice, déterminer les racines carrées suivantes.

1.  $\sqrt{6,25} = \dots\dots\dots$       3.  $\sqrt{2,25} = \dots\dots\dots$
2.  $\sqrt{16,81} = \dots\dots\dots$       4.  $\sqrt{23} \approx \dots\dots\dots$

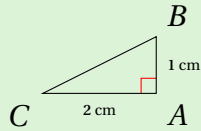
Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-4>.

## Méthode

Pour calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore et la racine carrée.

### EXEMPLE

Le triangle  $ABC$  ci-contre est rectangle en  $A$ . On applique le théorème de Pythagore.

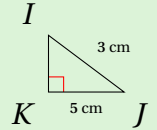


$$\begin{aligned} BC^2 &= BA^2 + AC^2 \\ &= 1^2 + 2^2 \\ &= 1 + 4 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Donc  $BC = \sqrt{5} \text{ cm} \approx 2,24 \text{ cm}$ .

### EXEMPLE

Le triangle  $IJK$  ci-contre est rectangle en  $K$ . On applique le théorème de Pythagore.



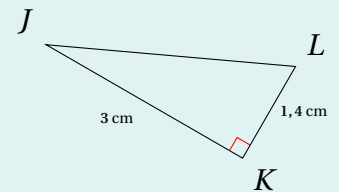
$$\begin{aligned} IJ^2 &= IK^2 + KJ^2 \\ 5^2 &= 3^2 + KJ^2 \\ 5^2 - 3^2 &= KJ^2 \\ 16 &= KJ^2 \end{aligned}$$

Donc  $KJ = \sqrt{16} \text{ cm} = 4 \text{ cm}$ .

### EXERCICE 5

On considère le triangle  $JKL$  ci-contre. Calculer une valeur approchée de  $JL$ .

.....  
 .....  
 .....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-5>.

## III Réciproque du théorème de Pythagore

### Réciproque du théorème de Pythagore

On considère un triangle  $ABC$ . Si  $BC^2 = AB^2 + CA^2$ , alors  $ABC$  est rectangle en  $A$ .

### INFORMATION

La réciproque d'un théorème s'obtient en « échangeant » ses hypothèses et sa conclusion. Si un théorème s'énonce « Si *Affirmation 1*, alors *Affirmation 2* », alors sa réciproque s'énonce « Si *Affirmation 2*, alors *Affirmation 1* ».

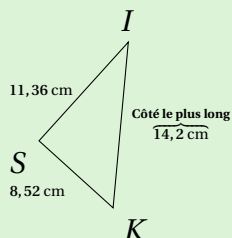
Il arrive qu'un théorème soit vrai, mais que sa réciproque soit fausse (le théorème de Rolle par exemple).

## Méthode

Soit  $ABC$  un triangle dont le plus grand côté est  $[BC]$ .

- Si  $BC^2 = AB^2 + CA^2$ , alors  $ABC$  est rectangle en  $A$ .
- Si  $BC^2 \neq AB^2 + CA^2$ , alors  $ABC$  n'est pas rectangle en  $A$ .

### EXEMPLE



Le côté le plus long est  $[KI]$ .

D'une part :

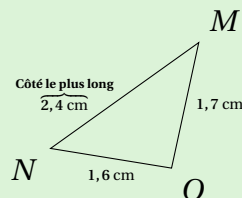
$$\begin{aligned} KI^2 \\ = 14,2^2 \\ = 201,64 \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} SI^2 + SK^2 \\ = 11,36^2 + 8,52^2 \\ = 201,64 \end{aligned}$$

$KI^2 = SI^2 + SK^2$ , donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore,  $SKI$  est rectangle.

### EXEMPLE



Le côté le plus long est  $[MN]$ .

D'une part :

$$\begin{aligned} MN^2 \\ = 2,4^2 \\ = 5,76 \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} NO^2 + MO^2 \\ = 1,6^2 + 1,7^2 \\ = 5,45 \end{aligned}$$

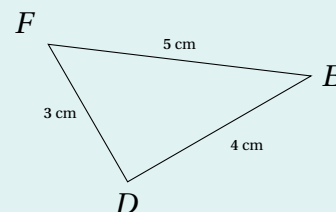
$MN^2 \neq NO^2 + OM^2$ , donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore,  $MNO$  n'est pas rectangle.

### INFORMATION

Lorsque l'on conclue que le triangle n'est pas rectangle, on parle plutôt de **contraposée** du théorème de Pythagore.

### EXERCICE 6

On considère le triangle  $DEF$  ci-dessous. Est-il rectangle ?



.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/quatrieme/pythagore/#correction-6>.